Lösung: Matrizen

Rechnen · Potenzen · Transponieren · Determinante und Inverse · Modus Matrizen · CASIO fx-991DE X

Name: Datum:

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

Öffnen MENU 4 · **Definieren** OPTN 1 ▸ Matrix ▸ Zeilen ▸ Spalten ▸ Zahlen, jede mit = ▸ AC

In die Rechnung OPTN 3 … 6 (MatA…MatD) · **Det / Trn** OPTN ▼ 2 / 3

Wichtig: A^2: x^2 · A^3: SHIFT x^2 · A^{-1}: x^{-1} · Vorzeichen (−) · Bearbeiten: OPTN 2



Schritt für Schritt

1 Addieren und multiplizieren

✍ nach Tour-Teil 1 + 2

Speichern Sie die Matrizen als MatA, MatB und MatC. Berechnen Sie dann mit dem Taschenrechner.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

a) $A + B =$ $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ b) $A \cdot B =$ $\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$ c) $B \cdot A =$ $\begin{pmatrix} 14 & 14 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}$ d) $2A - B =$ $\begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

e) $A \cdot C =$ $\begin{pmatrix} 4 & 3 & -2 \\ -2 & 16 & 8 \end{pmatrix}$ f) $C \cdot A$: ☐ möglich ☒ nicht möglich, Grund: **3 Spalten ≠ 2 Zeilen**

2 Potenzen

✍ nach Tour-Teil 3

a) $A^2 =$ $\begin{pmatrix} 7 & -7 \\ 14 & 14 \end{pmatrix}$ b) $A^3 =$ $\begin{pmatrix} 7 & -35 \\ 70 & 42 \end{pmatrix}$ c) $A^4 =$ $\begin{pmatrix} -49 & -147 \\ 294 & 98 \end{pmatrix}$ d) $B^2 =$ $\begin{pmatrix} 8 & 16 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$

3 Transponieren

✍ nach Tour-Teil 4

a) $C^T =$ $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ b) Größe von C^T: **3** × **2** c) $C \cdot C^T =$ $\begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 14 \end{pmatrix}$ d) $A^T =$ $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

4 Determinante und Inverse

✍ nach Tour-Teil 5

a) $\det(A) =$ **14** b) $A^{-1} =$ $\begin{pmatrix} \frac{2}{7} & \frac{1}{14} \\ -\frac{1}{7} & \frac{3}{14} \end{pmatrix}$

c) $\det(B) =$ **0** d) $B^{-1} =$ **gibt es nicht** Grund: **det(B) = 0**

Tipp zu d): Was meldet der Rechner? Vergleichen Sie mit c).

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

6	7	3	4
rechts unten in $A + B$	letzte Ziffer rechts unten in $B \cdot A$	Anzahl Zeilen von C^T	letzte Ziffer von $\det(A)$

Lösung Übung